PROJET D'INTÉGRATION

CAHIER DES CHARGES

APPLICATION E-COMMERCE INTELLIGENTE

Nidhal Boussaa

Ghassen Falfoul

L3DSI1

Sommaire

- 1. Présentation, sujet et problématique
- 2. Acteurs et scénarios d'utilisation
- 3. Règles de gestion
- 4. Besoins fonctionnels
- 5. Besoins non fonctionnels
- 6. Architecture et technologies retenues
- 7. Maquettes attendues
- 8. Contrats d'interface machine (API REST)
- 9. Méthodologie Scrum et planification sur deux mois
- 10. Sécurité, données personnelles et confidentialité
- 11. Risques et mesures préventives
- 12. Livrables et critères de validation

1. Présentation, sujet et problématique

1.1 Titre et sujet

Le projet porte sur la conception et le développement d'une application e-commerce intelligente composée d'une interface Web destinée à l'administration, d'une application mobile destinée aux clients et d'un module de recommandations personnalisées.

L'interface Web Angular permettra à l'administrateur de gérer le catalogue, les catégories, les stocks et les commandes, ainsi que de consulter un tableau de bord. L'application mobile Flutter permettra aux clients de parcourir les produits, gérer leur panier, passer une commande et consulter son état de livraison. Un module intelligent proposera des produits susceptibles d'intéresser chaque client.

1.2 Contexte et problématique

Les plateformes de commerce en ligne doivent rendre le parcours d'achat simple, présenter des informations fiables sur les produits et le stock, et informer le client sur l'avancement de sa commande. Un catalogue important peut également rendre la découverte des produits difficile.

Problématique : comment concevoir, dans un délai de deux mois et avec une équipe de deux étudiants, une solution e-commerce cohérente entre le Web et le mobile, qui gère correctement les produits et les commandes, permet le suivi des livraisons et améliore la découverte des produits grâce à des recommandations personnalisées ?

1.3 Objectif général et résultats attendus

- Développer une interface Web d'administration pour gérer les produits, catégories, stocks et commandes.
- Développer une application mobile client pour consulter les produits, rechercher, ajouter au panier et commander.
- Permettre au client de consulter l'historique et le statut de ses commandes.
- Fournir un tableau de bord synthétique à l'administrateur.
- Mettre en place un moteur de recommandations adapté aux données disponibles.
- Centraliser les règles métier dans une API sécurisée et partager les mêmes données entre Web et mobile.
- Tester le parcours principal de bout en bout et documenter les limites du prototype.

1.4 Périmètre MVP et évolutions

MVP — prioritaire pour la démonstration	Évolutions possibles / hors périmètre initial
Inscription/connexion et rôles client/administrateur	Connexion sociale et authentification multifacteur
Catalogue, catégories, recherche et détails produit	Recherche visuelle et recherche sémantique avancée
Gestion administrateur des produits et du stock	Import massif, gestion multi-entrepôts
Panier et création de commande	Panier multi-vendeurs et promotions complexes

MVP — prioritaire pour la démonstration	Évolutions possibles / hors périmètre initial
Paiement simulé ou paiement à la livraison enregistré	Paiement bancaire réel avec prestataire certifié
Statut de commande et suivi de livraison par étapes	Géolocalisation en temps réel du livreur
Tableau de bord avec indicateurs de base	Analytique prédictive et rapports avancés
Recommandations basées sur popularité, catégories et interactions disponibles	Modèle ML entraîné sur un historique réel important

2. Acteurs et scénarios d'utilisation

Acteur	Responsabilités
Visiteur	Consulter les produits publics ; créer un compte ; se connecter.
Client	Gérer son profil, parcourir le catalogue, rechercher, gérer le panier, passer une commande et suivre ses commandes.
Administrateur	Gérer les produits, catégories, stocks et commandes ; mettre à jour les statuts ; consulter les indicateurs.

2.1 Parcours client

Ouverture de l'application → accueil et recommandations → recherche ou consultation du catalogue → fiche produit → ajout au panier → vérification du panier et de la disponibilité → saisie ou confirmation de l'adresse de livraison → choix du mode de paiement proposé (simulation ou paiement à la livraison) → confirmation de commande → consultation de l'historique → suivi du statut de préparation et de livraison.

2.2 Parcours administrateur

Connexion administrateur → tableau de bord → création/modification/désactivation d'un produit → mise à jour du stock → consultation des nouvelles commandes → vérification des lignes et du montant → mise à jour du statut (en préparation, expédiée, livrée ou annulée selon les règles) → consultation des indicateurs.

3. Règles de gestion

ID	Règle
RG01	Chaque utilisateur possède un identifiant unique et un rôle défini : CLIENT ou ADMIN.
RG02	Seul un administrateur authentifié peut créer, modifier, désactiver les produits et gérer les catégories.

ID	Règle
RG03	Un produit doit posséder au minimum un nom, un prix valide, une catégorie et un état de disponibilité.
RG04	Le prix d'un produit et les quantités sont validés côté serveur ; un prix ou une quantité négative sont interdits.
RG05	Le stock disponible ne peut pas devenir négatif.
RG06	Une commande conserve le prix unitaire et la quantité au moment de l'achat afin de préserver son historique.
RG07	Le total de commande est calculé côté serveur à partir des lignes validées ; le total envoyé par le mobile n'est pas considéré comme fiable.
RG08	Un client ne peut consulter que ses propres commandes et ses propres informations.
RG09	Les transitions de statut sont contrôlées ; une commande livrée ne revient pas automatiquement à l'état en préparation.
RG10	L'annulation d'une commande après réservation du stock suit une règle explicite de restitution du stock, définie avant l'implémentation.
RG11	Les recommandations sont indicatives et ne modifient ni le panier ni la commande sans action du client.
RG12	Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair.

4. Besoins fonctionnels

Code	Exigence	Acteur	Priorité
BF01	Créer un compte client avec les informations minimales requises.	Visiteur	P1
BF02	Se connecter et se déconnecter de manière sécurisée.	Client / Admin	P1
BF03	Consulter et modifier les informations de profil autorisées.	Client	P2
BF04	Afficher le catalogue des produits actifs.	Visiteur / Client	P1
BF05	Rechercher un produit par nom ou mot-clé.	Visiteur / Client	P1

Code	Exigence	Acteur	Priorité
BF06	Filtrer les produits par catégorie et, si possible, par intervalle de prix.	Visiteur / Client	P2
BF07	Afficher le détail d'un produit : nom, description, prix, image, catégorie et disponibilité.	Visiteur / Client	P1
BF08	Ajouter, supprimer et modifier la quantité d'un article dans le panier.	Client	P1
BF09	Vérifier les quantités disponibles avant la validation de commande.	Système	P1
BF10	Saisir ou confirmer les informations de livraison nécessaires.	Client	P1
BF11	Créer une commande et calculer le montant total côté serveur.	Client / Système	P1
BF12	Enregistrer le mode de paiement retenu (simulation ou paiement à la livraison).	Client	P1
BF13	Consulter l'historique et le détail de ses commandes.	Client	P1
BF14	Afficher le statut de chaque commande et les étapes de livraison.	Client	P1
BF15	Gérer les produits : ajouter, modifier, désactiver et consulter.	Administrateur	P1
BF16	Gérer les catégories de produits.	Administrateur	P2
BF17	Mettre à jour le stock et signaler les produits en stock faible.	Administrateur	P1
BF18	Consulter les commandes et leurs lignes depuis le Web.	Administrateur	P1
BF19	Mettre à jour le statut d'une commande selon les transitions autorisées.	Administrateur	P1
BF20	Afficher un tableau de bord : commandes, ventes et produits en stock faible.	Administrateur	P1
BF21	Afficher des recommandations de produits sur l'accueil ou les fiches produit.	Client / Module IA	P1

Code	Exigence	Acteur	Priorité
BF22	Classer les produits selon des critères explicables : popularité, catégorie consultée et/ou achats antérieurs.	Module IA	P1
BF23	Afficher des produits populaires ou récents si les données personnalisées sont insuffisantes.	Système	P1
BF24	Restreindre chaque API selon le rôle et la propriété des ressources.	Système	P1
BF25	Afficher des messages clairs en cas d'erreur de stock, de connexion ou de commande.	Client / Admin	P1
BF26	Permettre la pagination du catalogue si le volume de données le nécessite.	Visiteur / Client	P2

5. Besoins non fonctionnels

Code	Catégorie	Critère de validation proposé
BNF01	Performance	Dans l'environnement de test, les opérations courantes doivent répondre en moins de 3 secondes hors incident externe ; objectif à mesurer.
BNF02	Sécurité	Authentification, contrôle d'accès par rôle, validation côté serveur et hachage des mots de passe.
BNF03	Confidentialité	Un client ne peut pas consulter les profils privés ni les commandes d'un autre client.
BNF04	Intégrité	Le stock et les montants restent cohérents,
BNF05	Ergonomie	Les écrans principaux sont lisibles, cohérents et utilisables sans explication détaillée.
BNF06	Compatibilité	L'application mobile cible Android pour le MVP ; l'interface Web fonctionne sur les navigateurs modernes retenus.
BNF07	Maintenabilité	Code organisé par modules, gestion de versions Git et documentation d'installation.
BNF08	Disponibilité fonctionnelle	Une panne du module de recommandation ne bloque pas le catalogue ni l'achat.

Code	Catégorie	Critère de validation proposé
BNF09	Traçabilité	Les commandes possèdent une date de création, un statut et des lignes historisées.
BNF10	Accessibilité	Contrastes suffisants, libellés explicites, tailles de texte lisibles

6. Architecture et technologies retenues

Couche	Technologie proposée	Rôle
Web administrateur	Angular + TypeScript	Catalogue, catégories, stock, commandes et tableau de bord.
Mobile client	Flutter + Dart	Catalogue, recherche, panier, commande et suivi.
Backend métier	Node.js + Express.js	API REST, authentification, validation des données et règles métier.
Base de données	MySQL	Utilisateurs, produits, catégories, commandes, lignes et statuts.
Recommandation	Algorithme de score simple côté backend	Classement par popularité, catégorie et interactions disponibles.
Tests API	Postman	Vérification des contrats HTTP et des scénarios d'erreur.
Gestion de versions	Git + dépôt partagé	Branches, revue de code et historique des changements.
Maquettes / tâches	Figma + Trello ou équivalent	Maquettes et suivi du Product Backlog.

7. Maquettes attendues

ID	Écran	Contenu / interaction
M01	Accueil mobile	Logo, recherche, catégories et section de recommandations.
M02	Catalogue	Liste/grille de produits, prix, image, disponibilité et filtres.
M03	Détail produit	Description, prix, stock disponible et bouton Ajouter au panier.
M04	Panier	Articles, quantités, sous-total et accès à la validation.
M05	Validation commande	Adresse de livraison, récapitulatif et mode de paiement MVP.

ID	Écran	Contenu / interaction
M06	Confirmation commande	Numéro de commande, montant et prochaine étape.
M07	Mes commandes	Historique des commandes et statuts.
M08	Détail/suivi commande	Produits commandés, adresse utile et progression du statut.
W01	Connexion admin	Formulaire sécurisé réservé au rôle administrateur.
W02	Tableau de bord	Nombre de commandes, indicateur de ventes et alertes de stock faible.
W03	Gestion produits	Liste, recherche, ajout, modification, désactivation et stock.
W04	Gestion catégories	Liste et opérations de base si retenues dans le MVP.
W05	Gestion commandes	Liste, détail et mise à jour contrôlée du statut.

Les maquettes peuvent être réalisées dans Figma ou directement sous forme de prototypes simples. Elles doivent être validées avant de développer tous les écrans.

8. Contrats d'interface machine (API REST)

Proposition de convention : préfixe /api, échanges JSON, HTTPS en déploiement et authentification par jeton Bearer pour les opérations privées. Les routes ci-dessous sont indicatives et doivent être alignées avec l'implémentation.

Méthode	Endpoint proposé	Fonction / accès
POST	/api/auth/register	Créer un compte client — public.
POST	/api /auth/login	Se connecter — public.
GET	/api /products	Lister les produits actifs — public.
GET	/api/products/:id	Consulter un produit actif — public.
GET	/api /categories	Lister les catégories — public.
GET	/api/recommendations	Obtenir les recommandations — public ou client connecté selon la stratégie.
GET	/api/cart	Consulter le panier — client connecté, si panier serveur retenu.
POST	/api/orders	Créer une commande — client connecté.
GET	/api/orders/me	Lister les commandes du client connecté.
GET	/api/orders/:id	Consulter une commande après contrôle de propriété ou rôle admin.
GET	/api/admin/dashboard	Consulter les indicateurs — admin.
POST	/api/admin/products	Créer un produit — admin.

Méthode	Endpoint proposé	Fonction / accès
PATCH	/api/admin/products/:id	Modifier un produit — admin.
PATCH	/api/admin/products/:id/stock	Mettre à jour le stock — admin.
POST	/api/admin/categories	Créer une catégorie — admin, si retenu.
GET	/api/admin/orders	Lister les commandes — admin.
PATCH	/api/admin/orders/:id/status	Mettre à jour le statut — admin.

8.1 Contrat critique — création de commande

Entrée : lignes de produits et quantités, adresse de livraison, mode de paiement autorisé. Préconditions : client authentifié, panier non vide, produits actifs, quantités positives et stock suffisant. Traitement : le serveur relit les prix et le stock, calcule le total et enregistre la commande avec ses lignes de façon cohérente. Sortie : identifiant de commande, montant calculé et statut initial. Erreurs possibles : 400 données invalides ; 401 non authentifié ; 403 accès interdit ; 404 produit introuvable ; 409 stock insuffisant ou conflit.

8.2 Contrat critique — mise à jour du statut

Entrée : identifiant de commande et nouveau statut. Préconditions : administrateur authentifié et transition autorisée. Sortie : statut actualisé et horodatage. Le backend doit refuser les transitions incohérentes et conserver l'historique minimal nécessaire au suivi.

9. Méthodologie Scrum et planification sur deux mois

La planification est organisée en quatre sprints de deux semaines. Avec deux étudiants, la priorité est de livrer un parcours complet et testable plutôt que de multiplier les fonctions avancées. Les Story Points, s'ils sont utilisés, sont estimés collectivement et ne représentent pas directement des heures.

9.1 Product Goal

Permettre à un client de trouver un produit, passer une commande dont le stock est correctement contrôlé et suivre son statut, tandis que l'administrateur gère le catalogue et les commandes depuis le Web ; proposer en complément des recommandations explicables.

9.2 Epics

Epic	Objectif
EP01 — Comptes et accès	Inscription, connexion, rôles et protection des routes.
EP02 — Catalogue	Produits, catégories, recherche, détail et stock.
EP03 — Achat et commande	Panier, adresse, total, commande et historique.
EP04 — Administration	Gestion catalogue, commandes et tableau de bord.
EP05 — Livraison et recommandations	Statuts de livraison et recommandations MVP.

Epic	Objectif
EP06 — Qualité et livraison	Tests, intégration, documentation et démonstration.

9.3 Product Backlog ordonné

US	Résumé	Epic	Priorité	Sprint cible
US01	Inscription et connexion client	EP01	P1	S1
US02	Rôles et protection des routes/API	EP01	P1	S1
US03	Modèle de données et catalogue en lecture	EP02	P1	S1
US04	Maquettes principales et navigation mobile	EP06	P1	S1
US05	Gestion produits côté admin	EP02/EP04	P1	S2
US06	Catégories et mise à jour du stock	EP02/EP04	P1	S2
US07	Catalogue mobile, recherche et détail produit	EP02	P1	S2
US08	Panier et vérification des quantités	EP03	P1	S3
US09	Création de commande et total serveur	EP03	P1	S3
US10	Historique client et statuts de commande	EP03/EP05	P1	S3
US11	Gestion des commandes côté admin	EP04	P1	S3
US12	Tableau de bord simple	EP04	P1	S4
US13	Recommandations basées sur règles	EP05	P1	S4
US14	Tests d'intégration, sécurité et corrections	EP06	P1	S4
US15	Documentation et préparation de la démonstration	EP06	P1	S4
US16	Filtres avancés, notifications ou paiement réel	EP03/EP05	P2/P3	Après MVP

9.4 Plan des quatre sprints

Sprint	Semaines	Objectif	Livrable vérifiable
Sprint 1	1–2	Cadrer, concevoir la base, initialiser les dépôts et établir l'authentification.	Maquettes initiales, schéma MySQL, API de base et navigation initiale.
Sprint 2	3–4	Rendre le catalogue accessible et administrable.	Catalogue mobile et CRUD produits/stock sur Web.
Sprint 3	5–6	Terminer le parcours d'achat et la gestion des commandes.	Panier, création de commande, historique client et statut admin.
Sprint 4	7–8	Ajouter les recommandations, stabiliser, tester et documenter.	Tableau de bord, recommandations MVP, rapport de tests et démonstration.

9.6 Definition of Done et acceptation

- La fonctionnalité respecte l'exigence et les critères d'acceptation.
- Les validations essentielles sont réalisées côté serveur.
- Les accès par rôle et la propriété des données sont vérifiés.
- Les limites connues et les instructions d'exécution sont documentées.

10. Sécurité, données personnelles et confidentialité

- Hacher les mots de passe avec une méthode adaptée ; ne jamais les stocker en clair.
- Limiter les données client aux informations nécessaires au compte, à la commande et à la livraison.
- Ne pas enregistrer de données de carte bancaire dans la base ; le paiement réel est hors périmètre MVP.
- Ne permettre à un client de lire que ses propres commandes et adresses.
- Utiliser des données fictives pour les tests et la démonstration.

11. Risques et mesures préventives

Risque	Impact possible	Mesure préventive
Délai court pour deux étudiants	Fonctions inachevées.	Prioriser le MVP et reporter paiement réel, GPS et IA avancée.
Difficulté d'intégration Web/mobile/API	Fonctionnalités incohérentes.	Définir tôt les contrats API et intégrer chaque sprint.
Surréservation ou stock négatif	Commandes invalides.	Vérifier le stock côté serveur et utiliser des transactions.
Perte de données ou erreurs SQL	Données incohérentes.	Contraintes, sauvegardes et tests de scénarios critiques.

Risque	Impact possible	Mesure préventive
Accès non autorisé aux commandes	Atteinte à la confidentialité.	Contrôle de rôle et de propriété sur chaque endpoint privé.
Peu de données pour l'IA	Recommandations peu pertinentes.	Démarrer avec popularité/catégorie et documenter les limites.
API ou hébergement indisponible	Démonstration bloquée.	Préparer un environnement local et des données de test.
Changements de périmètre tardifs	Retards et régressions.	Valider les exigences et traiter les ajouts comme des évolutions.
Images de produits indisponibles	Interface incomplète.	Prévoir des images libres et une image de remplacement.

12. Livrables et critères de validation

- Cahier des charges validé et registre des exigences codées.
- Maquettes des principaux écrans Web et mobile.
- Diagramme de cas d'utilisation et modèle de données MySQL.
- Code source Angular, Flutter et backend versionné.
- Documentation des endpoints API et collection de tests Postman.
- Rapport de tests, liste des limites connues et instructions d'installation.
- Démonstration intégrée du parcours client et administrateur.